Corrigé — Fonctions linéaires et affines

Fonction linéaire et proportionnalité, fonction affine, représentation graphique, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, lecture et détermination

3e — Mathématiques · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

f **linéaire (et affine)** ; g **affine** ; h **ni l'un ni l'autre** ; k **affine (constante)**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$a = -2$**,** $b = 5$; $f(3) = \underline{-1}$; $-2x + 5 = 11 \iff x = -3$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$p(x) = 2{,}4x$: fonction **linéaire** (proportionnalité).

CORRIGÉ — Exercice 4

$f(x) = 2x + 3$ (voir méthode).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$b = 4$; $a = \frac{0-4}{2-0} = -2$: $f(x) = -2x + 4$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$4a = 10$, $a = 2{,}5$: $f(x) = 2{,}5x$; $f(-6) = \underline{-15}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$h(t) = 24 - 1{,}5t$; $24 - 1{,}5t = 0 \iff t = \underline{16\,\text{h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Oui : nouveau prix $= x \times 0{,}8$: $f(x) = 0{,}8x$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $f_A(x) = 10x$ (proportionnel), $f_B(x) = 30 + 5x$, $f_C(x) = 70$.
b) 4 séances : 40 ; 50 ; 70. 10 séances : 100 ; 80 ; 70.
c) $30 + 5x < 10x \iff x > 6$: **à partir de 7 séances**.
d) $70 < 30 + 5x \iff x > 8$ (et $70 < 10x$ dès $x > 7$) : **à partir de 9 séances**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : affine ($b = 2 \neq 0$).
c) Vrai.
d) Faux : par une fonction linéaire.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$2x + 1 = -x + 7 \iff 3x = 6 \iff x = 2$, puis $f(2) = 5$: **point** $(2\,;5)$.